

HoopStats

PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE

EQUIPO 13

- MACÍAS DE REZA EDWIN
- MORENO JUÁREZ DAFNEÉ
ALEJANDRA
- SANDOVAL LARIS
ROGELIO
- VENEGAS ZÚÑIGA JAVIER
GIBRÁN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y SOFTWARE | DRA. MARGARITA MONDRAGÓN

ARELLANO

Contenido

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1	OBJETIVO	3
1.2	BENEFICIOS	3
1.3	COSTO ESTIMADO	3
1.4	DURACIÓN.....	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
2.1	PROBLEMA	5
2.2	OBJETIVO GENERAL	5
2.3	ALCANCE.....	5
2.4	STAKEHOLDERS	6
3.	ANÁLISIS DE NEGOCIO	7
3.1	ESTUDIO DE MERCADO.....	7
3.2	COMPETENCIA	7
3.3	JUSTIFICACION DELPROYECTO	7
4.	FACTIBILIDAD	8
4.1	TÉCNICA.....	8
4.2	ECONÓMICA.....	8
4.3	OPERACIONAL	9
5.	REQUERIMIENTOS.....	10
5.1	FUNCIONALES.....	10
5.2	NO FUNCIONALES	11
6.	METODOLOGÍA	12
6.1	METODOLOGÍA SELECCIONADA	12
6.2	JUSTIFICACIÓN	12
6.3	FASES DEL PROCESO	12
7.	ESTIMACIÓN.....	13
7.1	PUNTOS DE FUNCIÓN.....	13
7.1.1	DATOS	13

7.1.2	TRANSACCIONES	13
7.1.3	AJUSTE	14
7.1.4	RESUMEN	14
7.2	FACTIBILIDAD FINANCIERA	15
7.2.1	INVERSIÓN INICIAL	15
7.2.2	COSTOS OPERATIVOS ANUALES	15
7.2.3	BENEFICIOS ESPERADOS	15
7.2.4	RESUMEN	15
7.3	INDICADORES FINANCIEROS	16
7.3.1	BENEFICIO NETO ANUAL	16
7.3.2	RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)	17
7.3.3	PERIODO DE RECUPERACIÓN (PAYBACK)	17
7.4	CONCLUSIÓN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA	17
8.	PLAN DEL PROYECTO	18
8.1	EDT	18
8.2	CRONOGRAMA	20
8.3	ROLES DE EQUIPO	20
9.	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	21
10.	CONTROL DEL PROYECTO (EVM)	21
11.	GESTIÓN DE RIESGOS	21
12.	GESTIÓN DE CALIDAD	22
13.	CONCLUSIONES	22
14.	ANEXOS	23

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de HoopStats, una plataforma digital orientada a la gestión y visualización de estadísticas de baloncesto amateur. El sistema busca modernizar el registro de información deportiva mediante una aplicación móvil capaz de almacenar y consultar estadísticas de partidos, jugadores, equipos y torneos de manera centralizada y en tiempo real.

1.1 OBJETIVO

Desarrollar una plataforma digital para la gestión y visualización de estadísticas de baloncesto amateur, permitiendo mejorar la organización de partidos, equipos y torneos mediante el uso de tecnologías móviles y almacenamiento en la nube.

1.2 BENEFICIOS

La implementación del sistema permitirá digitalizar el registro de estadísticas deportivas, reduciendo errores en la captura de información y optimizando el tiempo necesario para consultar resultados y generar reportes. Asimismo, facilitará la centralización de datos de jugadores, equipos y torneos en una sola plataforma.

Entre los beneficios más importantes se encuentran:

- Acceso rápido a estadísticas y resultados en tiempo real.
- Mejor organización de torneos y ligas deportivas.
- Disminución de errores en el registro manual de información.
- Mayor eficiencia en la administración de datos deportivos.
- Modernización de la gestión de estadísticas en baloncesto amateur.

1.3 COSTO ESTIMADO

El proyecto presenta una inversión inicial estimada de \$6,200 MXN, la cual contempla licencias de software y capacitación del personal encargado

del uso y administración del sistema. Asimismo, se consideran costos operativos anuales aproximados de \$6,000 MXN, relacionados con mantenimiento, soporte y actualizaciones de software.

Por otro lado, se estima que la implementación del sistema puede generar beneficios anuales aproximados de \$17,000 MXN, derivados de la optimización en la administración de partidos, reducción del uso de papel y mejora en la gestión de información deportiva.

Debido a que el sistema será desarrollado utilizando tecnologías accesibles y herramientas de bajo costo, se considera que el proyecto presenta viabilidad económica para su implementación.

1.4 DURACIÓN

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante el periodo Comprendido del **22 de abril de 2026 al 30 de mayo de 2026**, organizándose mediante una metodología ágil basada en Scrum y dividida en distintos sprints para facilitar el seguimiento y control del avance del sistema.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 PROBLEMA

Las ligas de baloncesto amateur suelen registrar las estadísticas de los partidos utilizando hojas de anotación físicas o archivos de hojas de cálculo. Este proceso implica una doble captura de información, ya que los datos primero se registran manualmente durante el partido y posteriormente se transcriben a formato digital para generar reportes o estadísticas.

Esta práctica genera diversos problemas, entre ellos:

- Mayor probabilidad de errores humanos.
- Pérdida o duplicidad de información.
- Retrasos en la generación de estadísticas.
- Falta de acceso inmediato a los resultados y desempeño de jugadores y equipos.

Estas limitaciones afectan tanto la organización de las ligas como la experiencia de los jugadores y entrenadores, quienes no pueden acceder fácilmente a información relevante sobre su rendimiento.

2.2 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma digital que permita registrar, almacenar y visualizar estadísticas de baloncesto amateur de manera eficiente y centralizada.

Entre los objetivos específicos se encuentran:

- Digitalizar el registro de estadísticas durante los partidos.
- Reducir errores en la captura de información.
- Facilitar la consulta de resultados y estadísticas en tiempo real.
- Centralizar la información de equipos, jugadores y torneos.
- Mejorar la organización de las ligas deportivas.

2.3 ALCANCE

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación móvil funcional que integre los siguientes módulos principales:

- **Módulo de administración:** Destinado a la creación, configuración y gestión de torneos, equipos y usuarios.
- **Módulo de anotador:** Enfocado en el registro de partidos en vivo mediante una interfaz optimizada para capturar eventos del juego de forma rápida.
- **Módulo de visualización de estadísticas:** Orientado a la consulta de resultados, tablas de posiciones y métricas individuales.
- **Sistema de sincronización:** Respaldo por una base de datos en la nube (Supabase) que garantiza la actualización automática.

Exclusiones: No se contempla en esta etapa el uso de inteligencia artificial, modelado predictivo ni integración con sensores físicos externos.

2.4 STAKEHOLDERS

El sistema está dirigido principalmente a los siguientes usuarios:

- Organizadores de ligas: responsables de administrar torneos, equipos y calendarios.
- Anotadores o mesa de control: encargados de registrar los eventos del partido.
- Jugadores: interesados en consultar su desempeño y estadísticas personales.
- Entrenadores o managers: que requieren información sobre el rendimiento del equipo.
- Aficionados: que desean consultar resultados y posiciones del torneo.

3. ANALISIS DE NEGOCIO

3.1 ESTUDIO DE MERCADO

El mercado deportivo actual demanda experiencias interactivas y acceso inmediato a información de desempeño. Mientras que en el ámbito profesional (como la NBA) el análisis de datos mediante herramientas como Microsoft Azure y AWS es un estándar, existe una brecha tecnológica importante en el deporte amateur. Se identifica un nicho poco atendido de ligas locales que requieren una plataforma accesible y escalable adaptada a sus recursos.

3.2 COMPETENCIA

Las soluciones avanzadas como NBA Insights o los sistemas de seguimiento de Amazon Web Services (AWS) están dirigidas exclusivamente a instituciones de alto presupuesto. La competencia directa para HoopStats en el entorno amateur son las herramientas genéricas (hojas de cálculo) y el registro manual en papel, los cuales presentan deficiencias en centralización y transparencia.

3.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

HoopStats se justifica al cerrar la brecha tecnológica entre el deporte profesional y el amateur. Al automatizar la generación de reportes y ofrecer visualización en tiempo real, la plataforma optimiza los procesos administrativos de los organizadores y fortalece la competitividad y pertenencia de los jugadores.

4. FACTIBILIDAD

4.1 TÉCNICA

La factibilidad técnica evalúa si el proyecto puede desarrollarse utilizando los recursos tecnológicos disponibles y si el equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos necesarios para su implementación.

El sistema HoopStats se desarrollará utilizando tecnologías modernas que permiten crear aplicaciones eficientes y escalables. Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará el framework Flutter, el cual permite crear aplicaciones multiplataforma a partir de una sola base de código. Para el almacenamiento y gestión de datos se utilizará Supabase, una plataforma de base de datos en la nube que permite sincronización en tiempo real y administración segura de la información.

Estas herramientas son ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones modernas y cuentan con documentación, soporte comunitario y herramientas de desarrollo accesibles.

Asimismo, el equipo de desarrollo cuenta con conocimientos en programación y desarrollo de software, lo que permite implementar las funcionalidades necesarias para el sistema.

Desde el punto de vista de infraestructura, el sistema no requiere hardware especializado, ya que puede ejecutarse en dispositivos móviles comunes y utilizar servicios en la nube para la gestión de datos.

Además, la arquitectura propuesta permite escalar el sistema en caso de que se incorporen más ligas, equipos o usuarios en el futuro.

Por lo tanto, se concluye que el proyecto presenta factibilidad técnica, ya que cuenta con las herramientas tecnológicas y el conocimiento necesario para su desarrollo.

4.2 ECONÓMICA

La factibilidad económica consiste en analizar si los beneficios del sistema justifican los costos asociados a su desarrollo, implementación y mantenimiento. En el caso del proyecto HoopStats, el desarrollo se realizará dentro de un contexto académico, lo que permite reducir

significativamente los costos asociados al proyecto. Las tecnologías que se utilizarán para el desarrollo, como Flutter y Supabase, cuentan con versiones gratuitas o planes iniciales que permiten desarrollar y probar el sistema sin necesidad de realizar una inversión económica considerable. Asimismo, el equipo de desarrollo está conformado por estudiantes, por lo que no se generan costos directos de contratación de personal especializado durante esta etapa. Entre los costos potenciales que podrían presentarse se encuentran:

- Uso de servicios en la nube para almacenamiento de datos.
- Posibles costos de mantenimiento en versiones futuras del sistema.
- Tiempo invertido por el equipo de desarrollo en la implementación del proyecto.

Por otro lado, los beneficios que puede generar el sistema incluyen:

Beneficios tangibles:

- Reducción del tiempo necesario para generar reportes de partidos.
- Disminución de errores en el registro de estadísticas.
- Mayor eficiencia en la gestión de torneos.

Beneficios intangibles:

- Mejor experiencia para jugadores y organizadores.
- Acceso rápido a estadísticas y resultados.
- Modernización de la gestión deportiva en ligas amateur.

Considerando los bajos costos de implementación y los beneficios potenciales del sistema, se concluye que el proyecto presenta factibilidad económica.

4.3 OPERACIONAL

La factibilidad operacional evalúa si el sistema propuesto puede ser utilizado de manera efectiva dentro del entorno donde será implementado. Esto implica analizar si los usuarios aceptarán el sistema, si están dispuestos a utilizarlo y si el cambio tecnológico mejorará realmente sus procesos de trabajo.

En el caso del sistema HoopStats, el proyecto presenta una alta factibilidad operativa, ya que el sistema está diseñado para resolver problemas

identificados durante la investigación preliminar, particularmente en el registro manual de estadísticas durante los partidos de baloncesto.

Actualmente, muchas ligas deportivas utilizan hojas de anotación físicas o archivos de hojas de cálculo para registrar la información de los partidos. Este proceso puede generar errores, pérdida de información y retrasos en la generación de estadísticas.

La implementación de una aplicación móvil permitirá registrar los eventos del partido de forma digital, facilitando la captura de datos y permitiendo su consulta inmediata por parte de jugadores, entrenadores y organizadores.

Además, el sistema será diseñado con una interfaz intuitiva y sencilla, lo que permitirá que usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica puedan utilizarlo sin dificultad.

También se considera que el sistema no implica la reducción de personal ni cambios drásticos en las funciones de los usuarios, sino que busca apoyar y facilitar las actividades que actualmente realizan.

Por estas razones, se considera que el sistema cuenta con factibilidad operacional, ya que puede integrarse de manera efectiva en el entorno de trabajo de los usuarios.

5. REQUERIMIENTOS

5.1 FUNCIONALES

- El sistema permitirá el registro de usuarios (administrador, anotador, jugador)
- El sistema permitirá la autenticación de los usuarios con nombre de usuario y contraseña
- Asignación de roles a los usuarios
- Restricción de funcionalidades al acceso
- El sistema permitirá la edición de perfil de usuario
- El sistema permitirá la creación de torneos
- El sistema permitirá el registro de equipos
- El sistema permitirá agregar jugadores a un equipo

- El sistema permitirá la generación de calendarios de juegos
- El sistema permitirá asignar fechas, horarios y sedes a los partidos
- Registro de puntos durante el partido
- Registro de faltas
- Registro de asistencias
- Registro de tiempos fuera
- Visualización del marcador en tiempo real
- El sistema deberá guardar automáticamente los datos del partido
- Consultar estadísticas de jugadores
- Consultar estadísticas de equipos
- El sistema calculará promedios de rendimiento de los jugadores
- visualización de la tabla de posiciones
- El sistema permitirá consultar el ranking de jugadores (MVP)
- Consulta de resultados de partidos
- Consultar el calendario de juegos
- Visualizar perfiles de jugadores
- Visualizar estadísticas en gráficas
- Generación de reportes en formato digital
- Exportar estadísticas
- Registro de cambio de jugadores
- Edición de eventos registrados por error
- Control del reloj del juego

5.2 NO FUNCIONALES

- El sistema deberá ser fácil de usar para los usuarios
- Navegación rápida durante el registro el partido
- Proteger la información de los usuarios
- Responder en tiempo real durante los partidos
- Control de acceso seguro basado en roles
- El sistema deberá de estar disponible en todo momento durante los partidos
- El sistema deberá funcionar en dispositivos móviles Android e iOS
- Permitir futuras actualizaciones
- El sistema deberá poder recuperarse ante fallos

6. METODOLOGÍA

6.1 METODOLOGÍA SELECCIONADA

SCRUM

6.2 JUSTIFICACIÓN

Se determinó que el modelo SCRUM permite gestionar mejor el tiempo académico y los enfoques nos permitirán gestionar la calidad sin generar sobrecarga metodológica.

La metodología seleccionada responde a criterios técnicos, estratégicos y académicos, permitiendo entregar valor de manera incremental, reducir riesgos asociados al tiempo limitado y validar continuamente la experiencia de usuario.

6.3 FASES DEL PROCESO

El proyecto se organizará en Sprints con una duración estimada de dos semanas cada uno. Cada Sprint incluirá reunión de planificación, desarrollo de funcionalidades priorizadas, revisión de Sprint, retrospectiva y entrega integral funcional.



Ilustración 1. Fases del Proceso

7. ESTIMACIÓN

7.1 PUNTOS DE FUNCIÓN

7.1.1 DATOS

Tipo	Nombre	RET	DET	Complejidad	Peso	Total
ILF	Usuarios (Roles, Perfiles, Auth)	1	8	Baja	7	7
ILF	Ligas y Torneos (Configuración)	2	10	Baja	7	7
ILF	Equipos y Rosters	2	10	Baja	7	7
ILF	Partidos (Calendario y Sedes)	1	8	Baja	7	7
ILF	Estadísticas de Juego (Puntos, Faltas)	2	15	Media	10	10
EIF	Servicio de Autenticación (Google G+)	1	4	Baja	5	5

Tabla 1. Datos PF

7.1.2 TRANSACCIONES

Tipo	Descripción	FTR	DET	Complejidad	Peso
EI	Registrar/Crear cuenta de usuario	1	6	Baja	3
EI	Configurar nuevo torneo (5x5/3x3)	2	10	Media	4
EI	Registro de eventos en vivo (Panel Árbitro)	2	8	Media	4
EI	Carga de logo y datos de equipo	1	5	Baja	3
EQ	Consultar Calendario / Rol de juegos	1	6	Baja	3
EQ	Búsqueda de ligas por categoría	1	5	Baja	3
EQ	Visualizar Roster de equipo	1	7	Baja	3
EQ	Reporte de Tabla de Posiciones (Cálculos)	3	12	Alta	6
EQ	Dashboard de Líderes/MVP (Procesado)	2	8	Media	4
EQ	Resumen de Estadísticas por Jugador	2	10	Media	4

Tabla 2. Transacciones PF

UFP (Sin ajustar)

80

7.1.3 AJUSTE

Factor	Valor
Comunicación de datos	4
Proceso distribuido	3
Desempeño	4
Configuración	2
Volumen de transacciones	3
Captura de datos en línea	5
Eficiencia usuario	5
Actualización en línea	5
Complejidad	3
Reusabilidad	2
Facilidad instalación	3
Facilidad operación	5
Instalación múltiple	2
Facilidad de cambio	3
TDI	49
VAF	1.14
FP Ajustados	91.2

Tabla 3. Ajuste PF

7.1.4 RESUMEN

Para estimar el tamaño funcional del sistema HoopStats se utilizó la técnica de Puntos de Función, considerando las entradas, salidas, consultas, archivos lógicos internos e interfaces externas identificadas durante el análisis del sistema.

Como resultado del análisis se obtuvieron **80 puntos de función sin ajustar** (UFP). Posteriormente, se evaluaron las características generales del sistema, obteniendo un **Total Degree of Influence** (TDI) de **49**, lo que generó un **Value Adjustment Factor** (VAF) de **1.14**.

Finalmente, el sistema obtuvo un total de **91.2 puntos de función ajustados**, indicando un nivel de complejidad media-alta debido a las funcionalidades

relacionadas con estadísticas en tiempo real, manejo de múltiples roles y procesamiento de información deportiva.

7.2 FACTIBILIDAD FINANCIERA

7.2.1 INVERSIÓN INICIAL

El proyecto requiere una inversión inicial estimada de **\$6,200 MXN**, destinada principalmente a licencias de software y capacitación del personal. No se contemplan costos de servidores y hardware debido a que se utilizarán herramientas y plataformas accesibles para el desarrollo del sistema.

7.2.2 COSTOS OPERATIVOS ANUALES

Se estiman costos operativos anuales de **\$6,000 MXN**, correspondientes a mantenimiento, soporte y actualizaciones del sistema, necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y continuidad.

7.2.3 BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación del sistema permitirá optimizar la administración de partidos y reducir el uso de formatos físicos, generando beneficios económicos estimados de **\$17,000 MXN anuales**.

7.2.4 RESUMEN

Cálculo de Factibilidad Económica

1. Costos Iniciales de Inversión

Concepto	Monto (MXN)
<i>Servidores y Hardware</i>	\$0
<i>Licencias de Software</i>	\$2,200
<i>Capacitación del Personal</i>	\$4,000
Total Inversión Inicial	\$6,200

1. Costos Operativos Anuales

Concepto	Monto (MXN)
<i>Mantenimiento y soporte</i>	\$3,000

Actualizaciones de software	\$3,000
Total Costos Operativos/año	\$6,000
3. Beneficios Esperados Anuales	
Beneficio	Monto (MXN)
Reducción de uso de papel y archivos físicos	\$1,000
Administración de partidos	\$16,000
Total Beneficios/año	\$17,000

Tabla 4. Factibilidad Económica

Evaluación Económica		
Concepto	Monto (MXN)	
<i>Inversión Inicial</i>	\$6,200.00	
<i>Costos Operativos Anuales</i>	\$6,000.00	
<i>Beneficios Anuales</i>	\$17,000.00	
<i>Beneficio Neto Anual</i>	\$11,000.00	<i>Beneficio Neto Anual</i> <i>= Beneficios Anuales – Costos Operativos</i>
ROI (%)	177.4193548	$ROI = \frac{\text{Beneficio Neto Anual}}{\text{Inversión Inicial}} \times 100$
Payback (Periodo de Recuperación en años)	0.56	$Payback = \frac{\text{Inversión Inicial}}{\text{Beneficio Neto Anual}}$

Tabla 5. Evaluación Económica

7.3 INDICADORES FINANCIEROS

7.3.1 BENEFICIO NETO ANUAL

El beneficio neto anual se obtiene restando los costos operativos anuales a los beneficios esperados:

Beneficio Neto Anual = Beneficios Anuales – Costos Operativos

Beneficio Neto Anual = \$17,000 – \$6,000 = \$11,000

Esto indica que el sistema puede generar un ahorro y beneficio económico aproximado de \$11,000 MXN por año.

7.3.2 RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

El Retorno de Inversión (ROI) obtenido fue de aproximadamente 177.42%, lo que significa que el proyecto tiene una alta rentabilidad en relación con la inversión inicial realizada.

$$\text{ROI} = (\text{Beneficio Neto Anual} / \text{Inversión Inicial}) \times 100$$

$$\text{ROI} = (\$11,000 / \$6,200) \times 100 = 177.42\%$$

Un ROI superior al 100% indica que el proyecto puede recuperar la inversión inicial y generar beneficios adicionales.

7.3.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN (PAYBACK)

El periodo de recuperación calculado fue de aproximadamente 0.56 años, equivalente a cerca de 7 meses, lo que indica que la inversión inicial podría recuperarse en un corto plazo.

$$\text{Payback} = \text{Inversión Inicial} / \text{Beneficio Neto Anual}$$

$$\text{Payback} = \$6,200 / \$11,000 = 0.56 \text{ años}$$

7.4 CONCLUSIÓN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA

Con base en los resultados obtenidos, el proyecto HoopStats presenta factibilidad financiera positiva, ya que los beneficios esperados superan considerablemente los costos de inversión y operación. Además, el alto porcentaje de retorno de inversión y el corto periodo de recuperación reflejan que el sistema es económicamente viable para su implementación.

8. PLAN DEL PROYECTO

8.1 EDT

1. Proyecto HoopStats

1.1 Inicio del Proyecto

- 1.1.1 Definición del problema
- 1.1.2 Identificación de stakeholders
- 1.1.3 Definición de objetivos

1.2 Investigación Preliminar

- 1.2.1 Aclaración de la solicitud
- 1.2.2 Ámbito de estudio
- 1.2.3 Técnicas de recolección
- 1.2.4 Factibilidad

1.3 Análisis de Negocio

- 1.3.1 Estudio de mercado
- 1.3.2 Competencia
- 1.3.3 Justificación

1.4 Requerimientos

- 1.4.1 Funcionales
- 1.4.2 No funcionales

1.5 Metodología

- 1.5.1 Selección (Scrum)
- 1.5.2 Justificación
- 1.5.3 Fases

1.6 Diseño

- 1.6.1 Arquitectura

- 1.6.2 Base de datos
- 1.6.3 UI/UX
- 1.6.4 Prototipos

1.7 Desarrollo

- 1.7.1 Backend (Supabase)
- 1.7.2 App móvil (Flutter)
- 1.7.3 Integración

1.8 Pruebas

- 1.8.1 Pruebas funcionales
- 1.8.2 Corrección de errores

1.9 Ejecución

- 1.9.1 Evidencias
- 1.9.2 Avances

1.10 Control

- 1.10.1 Seguimiento
- 1.10.2 EVM

1.11 Riesgos

- 1.11.1 Identificación
- 1.11.2 Mitigación

1.12 Calidad

- 1.12.1 Criterios
- 1.12.2 Validación

1.13 Cierre

- 1.13.1 Resultados
- 1.13.2 Problemas
- 1.13.3 Recomendaciones

1.14 Documentación

- 1.14.1 Integración final
- 1.14.2 Revisión
- 1.14.3 Entrega

8.2 CRONOGRAMA

Fase	Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Diseño	UI/UX	Dafneé	22 abril	29 abril
Diseño	Base de datos	Javier	22 abril	29 abril
Diseño	Arquitectura	Javier	22 abril	29 abril
Desarrollo	Backend	Javier	30 abril	19 mayo
Desarrollo	App móvil	Rogelio	30 abril	19 mayo
Desarrollo	Integración	Todo el equipo	20 mayo	23 mayo
Pruebas	Testing	Edwin	24 mayo	27 mayo
Calidad	Validación	Edwin	25 mayo	28 mayo
Documentación	Integración final	Dafneé + Edwin + Rogelio	22 mayo	29 mayo
Entrega	Revisión final	Todo el equipo	30 mayo	30 mayo

Tabla 6. Cronograma

8.3 ROLES DE EQUIPO

- **Javier Gibrán Venegas Zúñiga** – Líder de Proyecto / Desarrollador
 - Backend Responsable de la coordinación del equipo, toma de decisiones técnicas y desarrollo del backend utilizando Supabase
- **Dafneé Alejandra Moreno Juárez** – Analista de Requerimientos / Diseñadora UI
 - Responsable del levantamiento y documentación de requerimientos, así como del diseño de la interfaz de usuario (UI/UX)
- **Rogelio Sandoval Laris** – Desarrollador Mobile / Apoyo en Documentación elaboración

- Encargado del desarrollo de la aplicación móvil utilizando Flutter y apoyo en la de la documentación técnica
- **Edwin Macías de Reza** – QA Tester / Apoyo en Documentación
 - Responsable de la ejecución de pruebas, validación del sistema y apoyo en la elaboración de la documentación técnica

9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

10. CONTROL DEL PROYECTO (EVM)

Para el seguimiento del proyecto, se utiliza un sistema de control basado en el porcentaje de avance por fase y reuniones de revisión de Sprint.

- **Métrica de Seguimiento:** A fecha del último reporte (09/05/2026), el proyecto presenta un avance consolidado del 100% en las fases de Inicio, Investigación, Análisis, Requerimientos y Metodología.
- **Gestión del Valor Ganado (EVM):** Se monitorea la relación entre el tiempo transcurrido y las funcionalidades entregadas en cada Sprint para asegurar que el cronograma de 9 semanas se cumpla.
- **Seguimiento:** El Líder de Proyecto (Javier Gibrán) supervisa semanalmente el cumplimiento de las tareas asignadas en la matriz de responsabilidades.

11. GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Dependencia de conectividad	Alta	Alto	Implementar caché local (SQLite o Hive) en Flutter para captura offline y sincronización posterior.
Baja adopción tecnológica	Media	Medio	Diseñar interfaz minimalista y realizar sesiones de capacitación presencial con los anotadores.
Presupuesto limitado	Alta	Medio	Utilizar el plan gratuito ("Free Tier") de Supabase para el

Limitación de tiempo del equipo			prototipo y escalar solo si crece la base de usuarios.
	Media	Alto	Priorizar el desarrollo de módulos críticos (Anotación y Administración) sobre funciones secundarias.

Tabla 7. Riesgos

12. GESTIÓN DE CALIDAD

El aseguramiento de la calidad en HoopStats se rige por los siguientes criterios técnicos:

- **Arquitectura:** Aplicación de principios de **Arquitectura Limpia** (Robert C. Martin) para garantizar la separación de responsabilidades y facilitar el mantenimiento futuro del código.
- **Usabilidad:** Cumplimiento de estándares de ingeniería de usabilidad para asegurar que la interfaz sea intuitiva para usuarios con distintos niveles tecnológicos.
- **Validación:** Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores durante el Sprint 4 para garantizar la estabilidad del producto final.

13. CONCLUSIONES

- **Resultados Esperados:** Entrega de un sistema funcional para la gestión estadística de baloncesto amateur, incluyendo el código fuente, la base de datos sincronizada y el documento de proyecto integrado.
- **Problemas y Soluciones:** Los retrasos técnicos se gestionan mediante la técnica de "Priorización de Módulos" para asegurar que el núcleo operativo (registro de puntos y faltas) se entregue siempre a tiempo.
- **Recomendaciones:** En versiones futuras, se sugiere expandir el alcance hacia análisis predictivo con IA e integración con dispositivos externos, una vez validada la base inicial de 20 equipos.

14. ANEXOS

La fase final del proyecto contempla la entrega de los siguientes entregables documentales:

- **Integración Final:** Consolidación de todos los apartados (Análisis, Requerimientos, Diseño, Desarrollo y Pruebas) en el documento maestro.
- **Revisión:** Proceso de validación interna del equipo para asegurar la coherencia técnica y ortográfica del plan.
- **Entrega:** Presentación formal del proyecto completo a la Dra. Margarita Mondragón el día 30 de mayo de 2026.